Universidade Católica de Pelotas
Projeto Computação nas Escolas
Prof. Dr. Lizandro de Souza Oliveira
Prof.ª Dra. Morgana Macedo Azevedo da Rosa
Willan Gonçalves Gomes - Bolsista de Extensão
Gabriela Angelita Hessler Rickes - Voluntária

Roteiro de Atividade 1

Mesa paramétrica

Modelagem tridimensional com Codeblocks

Objetivo: construir uma mesa com quatro pés, utilizando variáveis, deslocamentos e subtração de formas.

Ambiente: Tinkercad Codeblocks. As dimensões apresentadas estão em milímetros.

Etapa 1 - Construção do modelo

1. Crie um projeto em **Codeblocks** e defina as quatro variáveis com os valores da tabela.
2. Adicione uma **caixa sólida** de 55 × 55 × 45 mm. Em seguida, mova-a 6 mm no eixo Z, utilizando **LegSize**.
3. Adicione duas caixas do tipo **furo**, identificadas pelo círculo listrado: uma de 55 × 43 × 45 mm e outra de 43 × 55 × 45 mm.
4. Use **Criar grupo**. Os dois furos retiram o material central, preservando o tampo e os quatro pés.
5. Mova o grupo no eixo Z por **height / 2 - LegSize**, isto é, 16,5 mm. Esse deslocamento apoia a base no plano de trabalho.

Etapa 2 - Execução: execute os blocos e examine as vistas superior e lateral. O resultado previsto é uma mesa de 45 mm de altura.

Salve como: Mesa_NomeAluno

Programa fornecido



Universidade Católica de Pelotas
Projeto Computação nas Escolas
Prof. Dr. Lizandro de Souza Oliveira
Prof.ª Dra. Morgana Macedo Azevedo da Rosa
Willan Gonçalves Gomes - Bolsista de Extensão
Gabriela Angelita Hessler Rickes - Voluntária

Roteiro de Atividade 2

Anel colorido

Repetição, rotação e controle de cores

Objetivo: distribuir 50 pequenas caixas ao redor da origem, variando a posição angular e a cor a cada repetição.

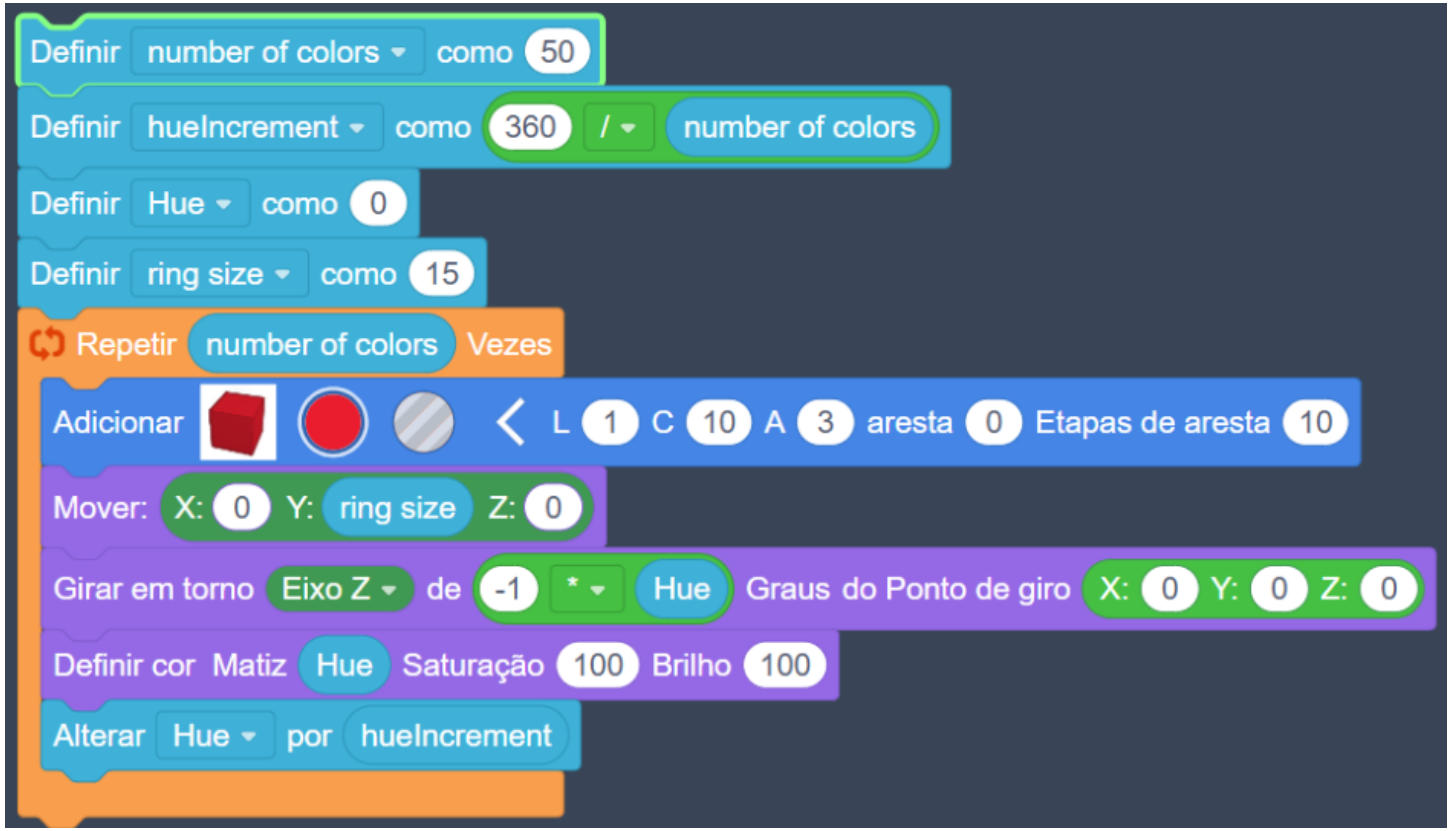
Etapa 1 - Organização dos blocos

1. Em **Codeblocks**, defina **number of colors = 50**, **Hue = 0** e **ring size = 15**. Calcule **hueIncrement = 360 / 50**.
2. Use **Repetir number of colors vezes**. Dentro da repetição, adicione uma caixa sólida com dimensões **1 × 10 × 3 mm**.
3. Mova a caixa para **X = 0, Y = ring size e Z = 0**. Seu centro ficará a 15 mm da origem no plano XY.
4. Gire a caixa ao redor do **eixo Z**, com ângulo **-1 × Hue** e ponto de giro **(0, 0, 0)**.
5. Defina a matiz como **Hue**, com saturação e brilho em **100**. Depois, aumente **Hue** por **hueIncrement**.

Etapa 2 - Execução: execute o programa. Cada passagem cria uma nova caixa; as mudanças de ângulo e matiz produzem o anel multicolorido.

Salve como: Anel_Colorido_NomeAluno

Programa fornecido



Universidade Católica de Pelotas
Projeto Computação nas Escolas
Prof. Dr. Lizandro de Souza Oliveira
Prof.ª Dra. Morgana Macedo Azevedo da Rosa
Willan Gonçalves Gomes - Bolsista de Extensão
Gabriela Angelita Hessler Rickes - Voluntária

Roteiro de Atividade 3

Alarme sonoro com botão

Parte 1: montagem do circuito

Objetivo: utilizar um botão como entrada digital para controlar um emissor sonoro piezoelétrico.

Componentes: Arduino Uno R3, protoboard, botão, piezo, resistor de pull-down e fios. Para o resistor, adote **10 kΩ**.

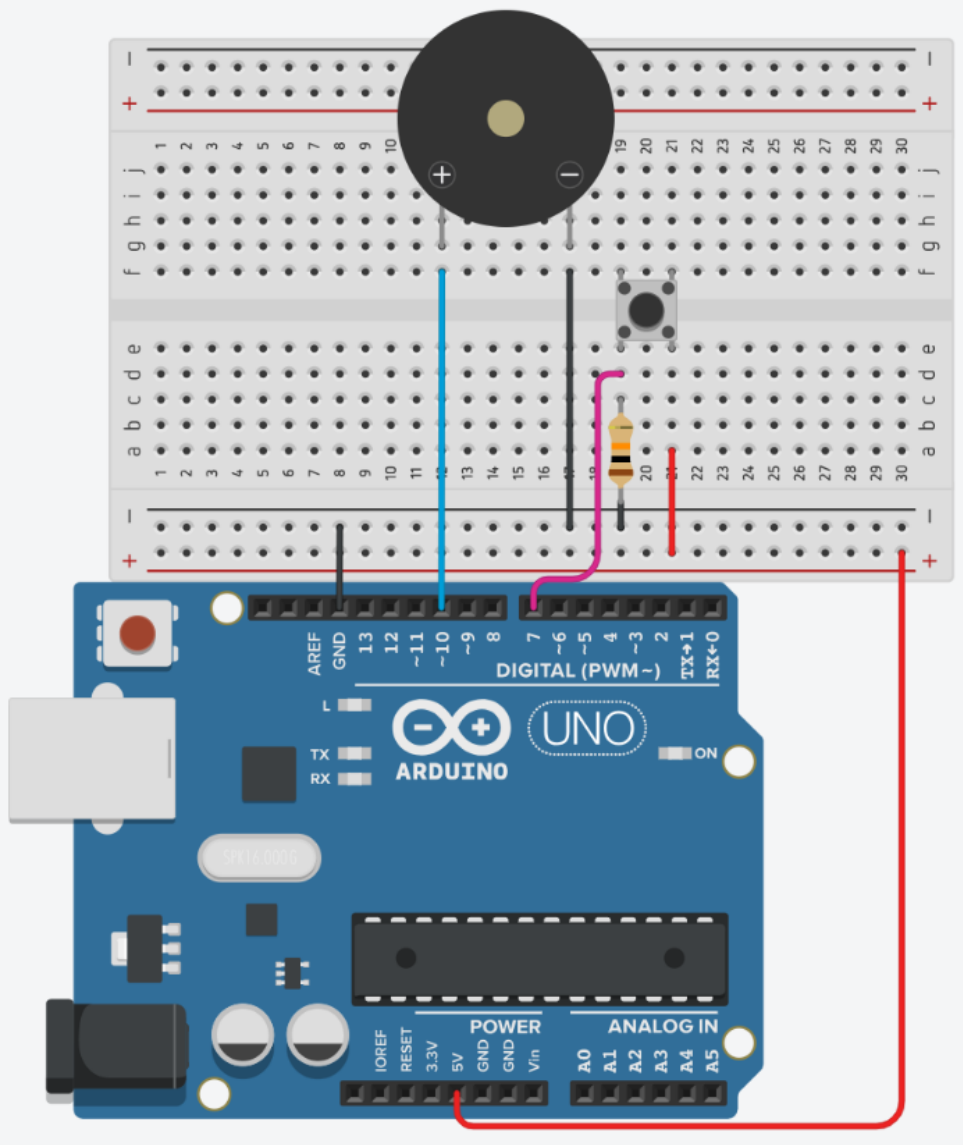
Etapa 1 - Conexões elétricas

1. Crie um circuito e posicione o botão atravessando o canal central da protoboard, conforme a figura.
2. Ligue **5 V** ao barramento positivo e **GND** ao negativo. Esses barramentos alimentam o circuito e estabelecem a referência elétrica.
3. Ligue um lado do botão a **5 V**. No lado oposto, conecte o **pino digital 7** e o resistor de **10 kΩ até GND**.
4. Conecte o terminal **+** do piezo ao **pino digital 10** e o terminal **-** ao **GND**.

Função do resistor: manter o pino 7 em nível 0 quando o botão está solto. Ao pressionar o botão, a entrada é conectada a 5 V e passa ao nível 1.

Continuação: reproduza os blocos da página seguinte no mesmo projeto.

Montagem fornecida no Tinkercad



Entrada: D7 | Saída sonora: D10 | Alimentação: 5 V e GND

Universidade Católica de Pelotas
Projeto Computação nas Escolas
Prof. Dr. Lizandro de Souza Oliveira
Prof.ª Dra. Morgana Macedo Azevedo da Rosa
Willan Gonçalves Gomes - Bolsista de Extensão
Gabriela Angelita Hessler Rickes - Voluntária

Roteiro de Atividade 3

Alarme sonoro com botão

Parte 2: programação e funcionamento

Objetivo: interpretar a condição lógica e relacionar o estado do botão ao comando enviado ao piezo.

Etapa 2 - Programação por blocos

1. Abra **Código**, escolha **Blocos** e utilize a estrutura **para sempre** para repetir a leitura do botão.
2. Insira **se/outro** e monte a condição **ler pino digital 7 < 1**. Como a leitura digital é 0 ou 1, a condição será verdadeira quando a entrada for 0.
3. No ramo verdadeiro, reproduza o bloco de som no **pino 10**, com o parâmetro **tom = 60** e duração de **10 segundos**.
4. No ramo **outro**, utilize **desativar alto-falante no pino 10**.

Funcionamento: com o resistor de pull-down, o botão solto produz leitura 0 e aciona o som. O botão pressionado produz leitura 1 e executa o comando de desativação.

Teste: inicie a simulação, pressione e solte o botão e observe a resposta. O comando de som é repetido enquanto a condição permanecer verdadeira.

Salve como: Alarme_NomeAluno

Blocos de programação fornecidos



Relação entre entrada e saída

Botão	Leitura D7	D7 < 1	Comando executado
Solto	0	Verdadeiro	Reproduzir som no pino 10
Pressionado	1	Falso	Desativar o som no pino 10

O programa apresentado utiliza o botão como comando de silenciamento. O parâmetro de 10 s define a duração solicitada em cada comando de som.

Universidade Católica de Pelotas
Projeto Computação nas Escolas
Prof. Dr. Lizandro de Souza Oliveira
Prof.ª Dra. Morgana Macedo Azevedo da Rosa
Willan Gonçalves Gomes - Bolsista de Extensão
Gabriela Angelita Hessler Rickes - Voluntária

Roteiro de Atividade 4

Bateria de batata com LEDs

Associação em paralelo e limites da fonte

Objetivo: analisar a ligação de LEDs em paralelo e a capacidade de alimentação de uma bateria de batata.

Componentes: bateria de batata, 18 LEDs e fios.

Etapa 1 - Leitura da montagem

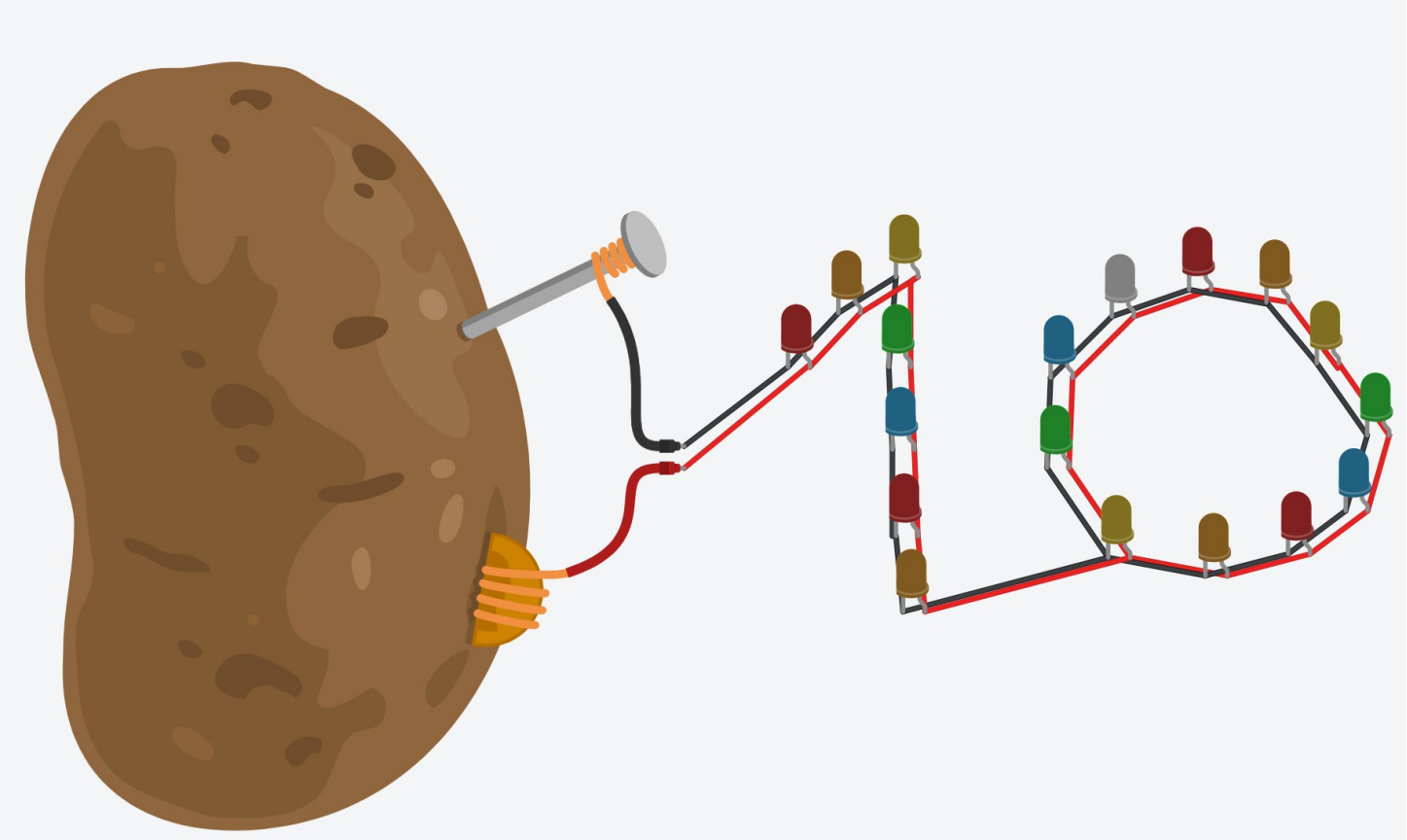
1. Em **Circuitos**, organize sete LEDs para formar o algarismo **1** e onze para formar o **0**, conforme a imagem.
2. O condutor vermelho liga o polo positivo aos **ânodos**. O condutor preto liga o polo negativo aos **cátodos**. Cada LED está entre esses dois condutores.
3. Confira os terminais dos LEDs. A ligação elétrica é **em paralelo**, independentemente do formato dos algarismos.
4. Anote a tensão e a resistência interna configuradas na bateria. Esses valores não aparecem no print.

Etapa 2 - Simulação: execute o circuito e observe quais LEDs acendem. A imagem não confirma o funcionamento.

Análise técnica: o print não apresenta resistores por LED. Dimensione um resistor em série com cada ramo para limitar a corrente. Uma batata real pode não fornecer corrente suficiente ao conjunto.

Salve como: Batata_LEDs_NomeAluno

Montagem fornecida: algarismos 1 e 0



Por que a corrente disponível é importante?

Em paralelo, todos os ramos recebem a mesma tensão. A corrente fornecida pela bateria é a soma das correntes dos 18 LEDs; cores diferentes podem apresentar tensões de condução diferentes.

A energia elétrica resulta de reações químicas nos eletrodos. O líquido da batata permite a movimentação de íons, e a resistência interna limita a corrente disponível.